

Sistema de Alumbrado Híbrido

INTERNET DE LAS COSAS

Harol Daniel Velasco Fuentes
Brandon Alexander Zafra Mantilla

Jhon Sebastian Gomez Sierra

Unidades Tecnologicas De Santander

29/05/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Metodología
3. Desarrollo de la actividad
4. Conclusiones

Introducción

La automatización de sistemas de iluminación ha cobrado gran importancia debido a la necesidad de optimizar el consumo energético y aumentar la comodidad de los usuarios. Gracias al Internet de las Cosas (IoT), es posible controlar dispositivos electrónicos de manera remota utilizando aplicaciones móviles y sensores inteligentes.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de alumbrado híbrido utilizando un ESP32 como controlador principal. El sistema permite controlar la iluminación mediante una aplicación móvil desarrollada en Blynk, un sensor de movimiento PIR y un interruptor manual.

El objetivo principal es demostrar la integración de tecnologías IoT para crear un sistema de iluminación eficiente, accesible y automatizado que responda tanto a acciones del usuario como a eventos detectados por sensores.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología práctica basada en el diseño, simulación y prueba de un sistema electrónico automatizado.

Inicialmente se realizó una investigación sobre las capacidades del ESP32 y la plataforma Blynk para aplicaciones IoT. Posteriormente se diseñó el circuito electrónico utilizando la plataforma Wokwi para simular el comportamiento del sistema.

Después se programó el ESP32 mediante PlatformIO utilizando lenguaje C++, configurando la conexión WiFi y la comunicación con la aplicación Blynk.

Finalmente se integró un sensor PIR para la detección de movimiento y un interruptor físico para permitir el control manual de la iluminación

Desarrollo de la actividad

El sistema fue desarrollado utilizando un ESP32 como controlador principal debido a sus capacidades de conectividad WiFi y procesamiento.

Componentes Utilizados

Hardware

- ESP32 DevKit V4
- Sensor de movimiento PIR
- LED
- Interruptor manual

Software

- Blynk
- Wokwi
- Visual Studio Code
- PlatformIO

Funcionamiento del sistema

El ESP32 actúa como controlador principal del sistema. Este recibe información proveniente de tres fuentes diferentes:

Aplicación Blynk

Mediante un botón virtual en la aplicación móvil, el usuario puede encender o apagar la iluminación desde cualquier dispositivo conectado.

Sensor de Movimiento PIR

El sensor detecta la presencia de personas y envía una señal al ESP32 para activar automáticamente la iluminación cuando se detecta movimiento.

Interruptor Manual

El interruptor físico permite controlar el sistema de forma tradicional, proporcionando una alternativa de funcionamiento incluso cuando no se utiliza la aplicación móvil.

Simulación en Wokwi

La simulación permitió validar:

- La conexión entre el ESP32 y los dispositivos.
- El funcionamiento del sensor PIR.
- El control mediante Blynk.
- La activación manual mediante interruptor.
- La respuesta del sistema ante diferentes eventos.

Las pruebas demostraron que el sistema es capaz de controlar correctamente la iluminación mediante los distintos métodos implementados.

Conclusión

El desarrollo del sistema permitió integrar conocimientos de programación, electrónica e Internet de las Cosas utilizando el ESP32 como plataforma principal.

La implementación de Blynk facilitó el control remoto de la iluminación desde dispositivos móviles, mientras que el sensor PIR permitió automatizar el encendido basado en la detección de movimiento.

Además, la incorporación de un interruptor manual proporcionó una alternativa adicional de control, aumentando la flexibilidad del sistema.

Se concluye que las tecnologías IoT representan una solución eficiente para la automatización de sistemas de iluminación, contribuyendo al ahorro energético y a la comodidad de los usuarios.